

SECURED CAN ARCHITECTURE

إعداد الطالب:

محمد أيمن الصباغ

إشراف

د. كريستين زينية

جدول المحتويات

٤	الملخص:
٤	المقدمة:
٥	الفكرة والهدف من المشروع:
٥	المزايا التي تعزز تفرد المشروع:
٦	الفصل الاول
٦	المفاهيم الأساسية والبروتوكولات
٧	مقدمة: 1.1
٧	المفاهيم الأساسية: 2.1
٧	• السرية (Confidentiality) - 2.1.1
٨	• (Integrity) السلامة 2.1.2 -
٩	• 2.1.3 -التوافرية (Availability):
١٠	• (Authentication) : التحقق 2.1.4 -
١٢	البروتوكولات المستعملة: 3.1
١٢	• HTTP - 3.1.1 : (Hypertext Transfer Protocol)
١٣	• FTP - 3.1.2 : (File Transfer Protocol)
١٤	• OSPF - 3.1.3 : (Open Shortest Path First)
١٥	• HSRP - 3.1.4 : (Hot Standby Router Protocol)
١٦	• DTP - 3.1.5 : (Dynamic Trunking Protocol)
١٧	• VLAN - 3.1.6 : (Virtual Local Area Network)
١٨	الفصل الثاني
١٨	الدراسات المرجعية
١٩	مقدمة:
١٩	1.2 SECURE CAMPUS NETWORK SYSTEM (BAHRIA UNIVERSITY ISLAMABAD)
٢٤	الخاتمة:
٢٥	الفصل الثالث
٢٥	تصميم الشبكة
٢٦	المقدمة:
٢٦	اقسام الشبكة: 1.3
٢٦	• رؤية عامة عن مخطط الشبكة: 1.3.1
٢٧	• القسم الأول: 1.3.2
٢٨	• القسم الثاني: 1.3.4
٢٩	• القسم الثالث: 1.3.6
٣٠	• القسم الرابع: 1.3.9

٣١.....	• القسم الخامس: 1.3.12
٣٢.....	البنية الشبكية: 2.3
٣٣.....	التجهيزات المستعملة بالمشروع: 3.3
٣٣.....	• سيرفرات لتقديم الخدمات 3.3.1
٣٣.....	• جهاز حاسب للمستخدمين 3.3.2
٣٣.....	• (Cisco Catalyst 2960 Series-switches) مبدل نوع 3.3.3
٣٤.....	• (Cisco Catalyst 3650 24ps Series-switches) مبدل نوع 3.3.4
٣٤.....	• جدول الفروقات: 3.3.5.1
٣٥.....	• (Cisco ISR 4331) موجه نوع 3.3.4
٣٥.....	• (Adaptive Security Appliance) ASA جدار حماية 3.3.5
٣٧.....	المقدمة:
٣٧.....	عناصر امن المعلومات الثلاثة وكيف تم تطبيقها بالمشروع: 1.4
٣٧.....	• (Confidentiality): السرية 1.4.1
٣٩.....	(integrity): السلامة 1.4.4
٤٠.....	(Availability): الإتاحة 1.4.6
٤٣.....	(Availability): مفاهيم حققت الإتاحة 1.4.9
٤٣.....	الثغرات والهجمات التي تمت الحماية منها: 2.4

الملخص:

يهدف هذا المشروع إلى إنشاء مخططات لشبكة محلية آمنة، تربط بين مختلف المباني والأقسام ضمن الحرم الجامعي أو المجمع التجاري. يتضمن المشروع تصميم الهيكل الأساسي للشبكة باستخدام الأجهزة المناسبة مثل المبدلات والموجهات وما إلى ذلك لربط جميع الشبكات المحلية في المباني المختلفة حيث سيتم العمل على ضمان السرعة العالية، الكفاءة وايضًا التركيز على مبادئ الشبكة الآمنة التي تعد والتي هي عبارة عن تشفير البيانات، سلامة (CIA) عناصرها الأساسية مكونة من العناصر الثلاثة البيانات من التعديل من الأشخاص غير المخول لهم، واخيرًا ضمان إتاحة الشبكة في الأوقات المطلوبة.

تشمل الإجراءات الأمنية الإضافية استخدام بروتوكول IPsec (Internet Protocol Security) لتأمين الاتصالات عبر الشبكة، حيث انه يوفر مجموعة من بروتوكولات التشفير التي تحمي نقل البيانات على مستوى الشبكة، مما يضمن ان البيانات المرسله والمستقبلة محمية بشكل كامل من أي تهديدات خارجية. ويعمل على انشاء نفق آمن (VPN) بين الأجهزة المتصلة، مما يمنع الوصول غير المصرح به ويحمي البيانات من التلاعب.

ثم بالخطوة التي تليها سيتم اجراء فحص كامل على الشبكة لكشف الثغرات الأمنية ومحاولة تغطيتها. وسيتم تفصيل كل ثغرة او هجمة ممكنة الوقوع وسيتم العمل على توضيح سبب الثغرة، كيفية اصلاحها، وما التهديدات المترتبة على ابقاء الثغرة حيث انه بعض الثغرات يكون اغلاقها مكلف بالنسبة لأهميتها.

المقدمة:

في ظل تزايد الحاجة إلى التواصل المستمر والموثوق بين مختلف الأقسام والمباني داخل المؤسسات تلعب دورًا (Campus Area Networks) التعليمية والتجارية، أصبحت الشبكات المحلية للمجمع حيويًا في تحقيق هذا الهدف، وفي ظل التطور في مجالات الأمن السيبراني هنالك ايضًا تطور في الصعيد الاخر من ناحية الهجمات السيبرانية والتي تهدف إما الى سرقة المعلومات، تشويه البيانات، او حتى تخريبها لأسباب سياسية او تجارية بسبب التنافس التجاري او بسبب التنافس السياسي بين الدول، وبناء على هذا تم اعتماد بعض المبادئ للشبكة الامنة واولها هي العناصر الثلاثة التي تم اعتمادها من قبل بعض الجهات المعينة المعروفة في عالم الامن السيبراني، ومنهم المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (ISO) وايضًا المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (IETF) مؤسسة الإنترنت لهندسة الإنترنت (NIST)

حيث تم اعتبار اي شبكة او جهة تحقق هذه المعايير الثلاثة التي ذكرناها سابقًا، هي جهة موثوقة الاتصال اي ان الاتصال معها امن كليًا بغض النظر عن امان الجهة ذاتها داخليًا.

الفكرة والهدف من المشروع:

تكمن فكرة المشروع على انشاء مخطط لشبكة آمنة، وعند قول آمنة يقصد بها انه تم حمايتها من الهجمات الخارجية او حتى الداخلية باستخدام مفاهيم ومبادئ امن المعلومات وامن الشبكات، حيث سيتم تغطية أكبر عدد من الثغرات التي من الممكن ايجادها وتغطية الهجمات بتفاصيلها مع التركيز على الجانب النظري أكثر من الجانب العملي لان المشروع قائم على التخطيط أكثر من التنفيذ، وسيتم قدر الإمكان تبسيط طريقة تقديم المعلومة حيث سيتم التركيز على ان يكون المشروع قابل للقراءة والفهم من جميع الفئات ليس فقط محصورا على الخبيرين في الشبكات.

اما هدف المشروع الرئيسي هو إيجاد أفضل مخطط قد يمكن استعماله في انشاء شبكة محلية سواء على صعيد التخطيط الفيزيائي للشبكة من حيث الطوبولوجي المستخدمة او من حيث البروتوكولات التي ممكن استخدامها لإغلاق أكبر عدد من الثغرات بناء على أهمية الثغرة وخطرها على الشبكة. وبشكل عام، يهدف المشروع إلى تعزيز أمان الشبكة، تحسين كفاءة العمل، وضمان حماية البيانات من خلال تطبيق أفضل الممارسات الأمنية والتكنولوجيا الحديثة.

المزايا التي تعزز تفرد المشروع:

دراسة مقارنة لبروتوكولات الأمان: سيتم اجراء مقارنة بين البروتوكولات الممكن استعمالها في كل ناحية من انحاء المشروع وتفصيل لما تم استعمالها وما الذي ميزها عن غيرها واستعراض نقاط الضعف ونقاط القوة مما يساعد على توضيح الأسباب التي أدت الى اختيار هذا البروتوكول المعين.

تحليل التهديدات السيبرانية: سيتم تحليل جميع الثغرات والهجمات مع ذكر سبب الثغرة وكيفية اغلاقها وما الضرر المترتب عليها مع التعمق في كل منها سواء كانت هجمات وثغرات داخلية او خارجية.

هندسة الأمان السيبراني: دراسة هندسة الأمان السيبراني وتطبيقاتها في تصميم الأنظمة الآمنة، بما في ذلك تحليل المخاطر، وتصميم البنية التحتية الآمنة، وتنفيذ الضوابط الأمنية.

الفصل الاول

المفاهيم الأساسية والبروتوكولات

1.1 مقدمة:

يهدف هذا الفصل إلى تقديم شرح مفصل للمفاهيم الأساسية التي تم استخدامها في بناء الشبكة، بما في ذلك البروتوكولات والمفاهيم، سوف نركز على توضيح المفاهيم التي كانت أساس بناء الشبكة.

2.1 المفاهيم الأساسية: [1][2][3]

2.1.1 السرية (Confidentiality)

السرية تعني حماية المعلومات من الوصول غير المصرح به، وضمان أن البيانات تكون متاحة فقط للأشخاص أو الأنظمة المصرح لهم بالوصول إليها. الهدف هو منع الكشف غير المصرح به للمعلومات الحساسة.

كيفية استخدام السرية لحماية الشبكة:

التشفير (Encryption) :

تشفير البيانات أثناء النقل: استخدام بروتوكولات مثل SSL/TLS لتشفير البيانات أثناء نقلها عبر الشبكة مما يجعلها غير قابلة للقراءة من قبل الأطراف غير المصرح لهم.

تشفير البيانات أثناء التخزين: تخزين البيانات في شكل مشفر لضمان حمايتها حتى إذا تم الوصول إلى الأجهزة التي تحتوي عليه

التحكم في الوصول (Access Control) :

التوثيق (Authentication) :

التحقق من هوية المستخدمين قبل السماح لهم بالوصول إلى الموارد.

التفويض (Authorization):

تحديد ما يمكن للمستخدمين الوصول اليه بناء على تصاريح سابقة.

2.1.2 - السلامة (Integrity):

تشير إلى ضمان أن البيانات لا تتغير أو يتم التلاعب بها أثناء النقل أو التخزين، وأنها تظل كما هي دون تعديل غير مصرح به. هذا العنصر من الأمان يهدف إلى حماية البيانات من التلاعب والتزوير، وبالتالي الحفاظ على موثوقيتها ودقتها.

كيفية استخدام السلامة لحماية الشبكة:

التجزئة (Hashing) :

تشفير التجزئة: استخدام دوال التجزئة لإنشاء تمثيل فريد للبيانات. إذا تم تغيير البيانات بأي شكل من الأشكال، ستتغير قيمة التجزئة، مما يتيح الكشف عن التلاعب.

التوقيعات الرقمية (Digital Signatures) :

تأكيد المصدر: استخدام التوقيعات الرقمية لتأكيد أن البيانات أو الرسائل جاءت من مصدر موثوق به ولم يتم تعديلها أثناء النقل.

ضمان السلامة: التوقيعات الرقمية تعتمد على دوال التجزئة والتشفير لتوفير طبقة إضافية من الأمان.

أمان طبقة النقل (TLS):

تشفير البيانات أثناء النقل: استخدام بروتوكول TLS لتشفير البيانات أثناء انتقالها

بين الخادم والعميل، مما يضمن سلامتها وحمايتها من التلاعب.

2.1.3 -التوافرية (Availability):

تعني ضمان أن الأنظمة والخدمات الشبكية والبيانات تكون متاحة دائماً للمستخدمين المعتمدين عند الحاجة إليها. الهدف من التوافرية هو تقليل الفترات التي تكون فيها الشبكة أو الخدمات غير متاحة، وضمان استمرارية الأعمال بدون تعطل.

كيفية استخدام التوافرية لحماية الشبكة:

استخدام تكنولوجيا التكرار (Redundancy Technology) :

- تكرار الخوادم (Server Redundancy) :

توفير خوادم متعددة تقوم بتقديم نفس الخدمات بحيث إذا تعطل أحدها، يمكن للخوادم الأخرى استلام العمل بدون أي تأخير.

- تكرار الشبكات (Network Redundancy) :

إنشاء مسارات بديلة لنقل البيانات، بحيث إذا حدثت مشكلة في أحد المسارات، يمكن للبيانات أن تتدفق عبر مسار بديل بدون توقف.

استخدام بروتوكولات التوافر العالي (High Availability Protocols) :

بروتوكولات الانتقال الفوري (Failover Protocols) :

استخدام بروتوكولات مثل HSRP و VRRP لضمان انتقال الخدمات بشكل فوري إلى مكونات احتياطية في حالة فشل المكونات الرئيسية.

2.1.4 - التحقق (Authentication) :

لتأكد من هوية المستخدمين أو الأجهزة قبل السماح لهم بالوصول إلى النظام أو الموارد المحمية. الهدف من التحقق هو ضمان أن الأفراد أو الأجهزة التي تحاول الوصول هي مصرح لها بذلك، مما يساعد في حماية البيانات والشبكات من الوصول غير المصرح به.

2.1.6 - مفهوم (SPOF) Single Point of Failure :

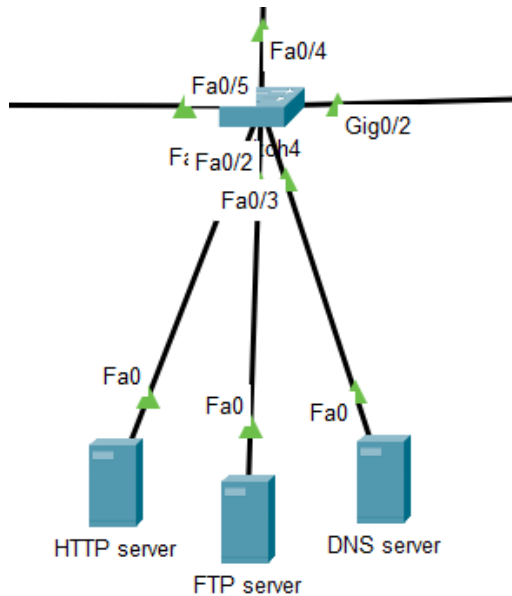
هو مكون أو نقطة في النظام، الشبكة، أو العملية التي إذا تعطلت، ستؤدي إلى فشل النظام بأكمله أو تعطله بشكل كبير.

وجود SPOF يعني ان النظام غير موثوق ويمكن ان يتوقف عن العمل بكامله بسبب خلل واحد.
من امثلته:

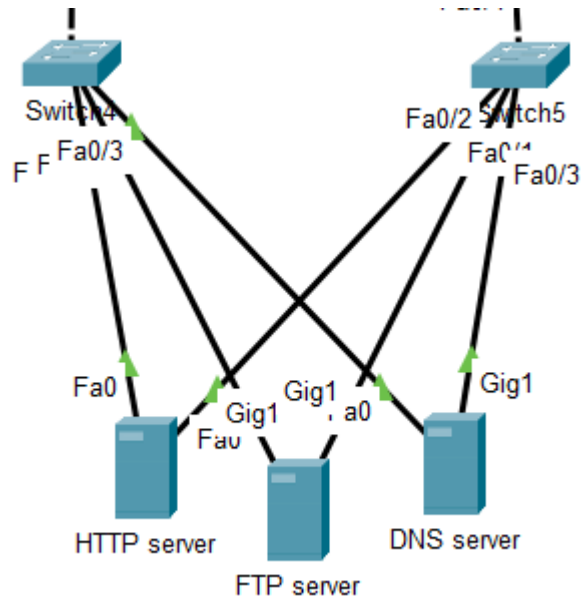
(Single Switch) مبدّل وحيد:

إذا كانت جميع الأجهزة في شبكة معينة متصلة بمبدّل واحد، فإن فشل هذا المبدّل سيؤدي إلى انقطاع الاتصال بين جميع الأجهزة المتصلة به، مما يعرقل عملية الاتصال والنقل بين تلك الأجهزة.

الشكل (١,١) قبل



بعد الشكل (٢,١)



3.1 البروتوكولات المستعملة:

3.1.1 HTTP - (Hypertext Transfer Protocol):

بروتوكول يستخدم لنقل النصوص والوسائط عبر الإنترنت ويعمل كأساس لتبادل المعلومات بين الأجهزة على شبكة الويب العالمية.

طريقة عمله:

الطلب (Request) :

المتصفح يرسل طلبًا إلى الخادم للوصول إلى صفحة ويب معينة.

معالجة الطلب (Processing Request) :

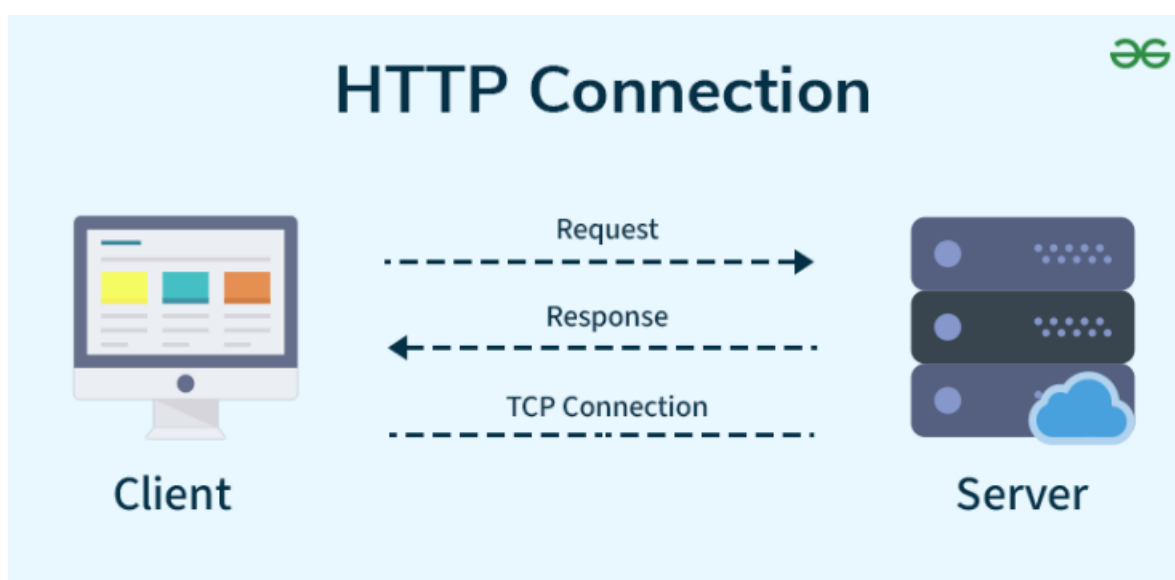
الخادم يستقبل الطلب ويعالج المعلومات المطلوبة.

الاستجابة (Response) :

أو صورة HTML الخادم يرسل استجابة تحتوي على البيانات المطلوبة، مثل صفحة.

عرض البيانات (Display) :

المتصفح يستقبل الاستجابة ويعرض المحتوى للمستخدم.



3.1.2 FTP - (File Transfer Protocol):

يستخدم لنقل الملفات بين جهازين عبر شبكة، سواء كانت الشبكة محلية أو الإنترنت.

طريقة عمله:

الاتصال بالخادم (Server Connection):

IP عبر عنوان FTP يتصل بخادم (Client) العميل

تسجيل الدخول (Login):

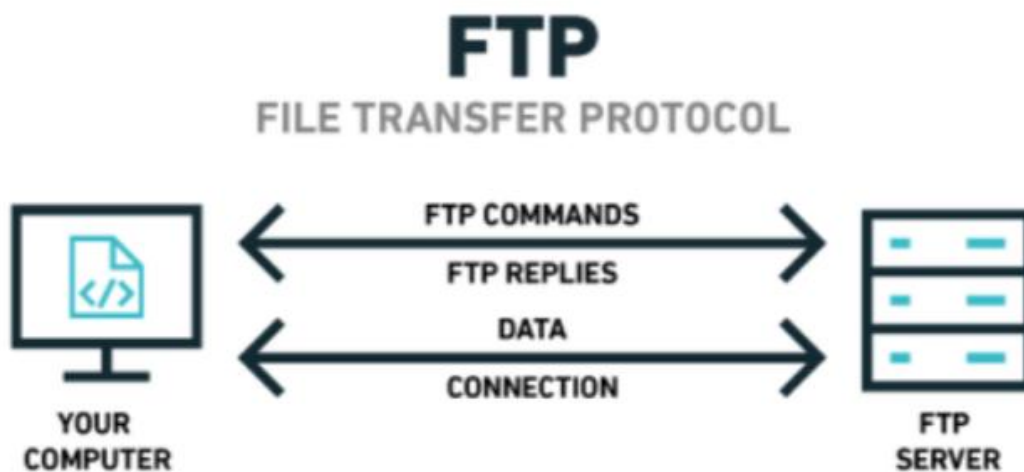
العميل يدخل بيانات الاعتماد (اسم المستخدم وكلمة المرور).

تبادل الأوامر (Command Exchange):

لرفع الملفات put لتحميل الملفات و get العميل يرسل أوامر لنقل الملفات، مثل.

نقل الملفات (File Transfer):

الخادم يعالج الأوامر وينقل الملفات بين العميل والخادم.



3.1.3 - OSPF (Open Shortest Path First) :

هو بروتوكول توجيه داخلي يُستخدم في شبكات الكمبيوتر لتبادل معلومات التوجيه بين أجهزة التوجيه داخل نفس الشبكة أو منطقة معينة. يعتمد على خوارزمية أقصر مسار أولاً والتي تهدف إلى إيجاد أفضل مسار بين الشبكات بناءً على التكلفة.

مفاهيم عمله:

- **المنطقة:** تم تقسيم الشبكة إلى مناطق. تكون المنطقة . هي المنطقة الأساسية ويجب أن ترتبط كل المناطق الأخرى بها بشكل مباشر. تقسيم الشبكة إلى مناطق يساعد في تحسين الكفاءة وتقليل تحميل التوجيه.
- **التكلفة:** يستخدم "التكلفة" كمعيار لتحديد أفضل المسارات. التكلفة تعتمد عادة على عرض النطاق الترددي للوصلة. المسار الذي يملك أقل تكلفة يُعتبر هو الأفضل.
- **الخوارزمية:** يستخدم خوارزمية تعتمد على بناء جدول رسم بياني للمسارات المتاحة، ثم حساب أقصر مسار للوصول إلى كل وجهة في الشبكة.
- الرسائل:** يستخدم عدة أنواع من الرسائل للتواصل بين أجهزة التوجيه.

مزايا:

- سريع في استجابة التغييرات في الشبكة (مثل فشل الروابط).
- يوزع الحمل بين الشبكات عبر تقسيم المناطق.
- يمكنه التعامل مع الشبكات الكبيرة.

3.1.4 - HSRP (Hot Standby Router Protocol) :

هو بروتوكول يتم استخدامه لتحقيق التوافر العالي في الشبكات. تم استخدامه بشكل أساسي في شبكات سيسكو للسماح لجهاز التوجيه بالعمل كجهاز احتياطي في حال فشل جهاز التوجيه الأساسي.

مفاهيم عمله:

- عناوين المستخدم الوهمية: يتم تعيين عنوان افتراضي للمجموعة وهذا العنوان الذي يتم استخدامه من قبل الأجهزة في الشبكة للوصول الى الانترنت او الشبكة المحلية.
- الموجه الفعال: هو جهاز توجيه يتولى فعليا معالجة حركة البيانات باستخدام العنوان الافتراضي.
- الموجه الاحتياطي: هو جهاز التوجيه الاحتياطي الذي يكون جاهزا للعمل اذا فشل او انهار الموجه الفعال, فيأخذ الموجه الاحتياطي دور الموجه الفعال.

مزايا:

- يتيح التوافر العالي من خلال توفير موجه احتياطي في حال فشل الموجه الفعال.
- يوفر الاستمرارية في الخدمة للمستخدمين والتطبيقات.
- يقلل من فترة التوقف بين الأجهزة في الشبكة.

3.1.5 - DTP (Dynamic Trunking Protocol) :

بروتوكول يُستخدم في شبكات سيسكو إدارة عمليات إنشاء الروابط بين أجهزة التوجيه والمبدلات يهدف إلى تبسيط عملية التبديل بين **الوصلات** من خلال التفاوض التلقائي بين الأجهزة المتصلة.

مفاهيم العمل:

- عندما يتصل جهازان معًا عبر منفذ إيثرنت, يقوم احد الأجهزة (المرسل) بأرسال اطار للتفاوض مع الجهاز الاخر.
- هذه الرسائل تحتوي على معلومات حول الأوضاع المختلفة التي يمكن لكل جهاز أن يعمل بها.
- بناءً على استجابة الجهاز الآخر، يتقرر ما إذا كان الاتصال سيكون وصلة رئيسية منفذ وصول.

مزايا:

- **التسهيل في التكوين:** يسمح بتكوين الوصلات الرئيسية بسهولة بدون الحاجة إلى إعداد يدوي.
- **المرونة:** الأجهزة يمكنها التبديل بين الوضعين حسب الحاجة.
- **الإدارة التلقائية:** يتم التعامل مع التبديل بين الوضعين ديناميكياً، مما يقلل من تعقيدات الإعدادات اليدوية.

3.1.6 - VLAN (Virtual Local Area Network) :

وهي تقنية تُستخدم لتقسيم شبكة فيزيائية واحدة إلى شبكات منطقية متعددة. الهدف من استخدامها هو تحسين إدارة الشبكة, تعزيز الأمان, وتقليل التداخل بين البيانات.

المزايا:

- تقسيم الشبكة: يُمكنك تقسيم الشبكة إلى مجموعات صغيرة بناءً على الوظائف أو الفرق.
- الأمان: تساعد بالأمان عبر منع الأجهزة عن الوصول إلى الشبكات الافتراضية الأخرى.
- إدارة أفضل: يسمح بتقسيم الشبكة بشكل مرن ويسهل إدارة الأداء والموارد.
- تحسين الأداء: بفضل تقسيم الشبكة، يُمكن تقليل حركة المرور غير الضرورية بين الأجهزة في شبكات مختلفة.

الخاتمة:

في الختام، تُعد البروتوكولات أساسًا حيويًا في تصميم وإدارة الشبكات الحديثة، حيث تحدد القواعد والإجراءات التي تضمن تواصلًا فعالًا وآمنًا بين الأجهزة. من خلال فصل البروتوكولات وتنظيمها، يتم تحقيق تحسينات كبيرة في الأداء، الأمان، وإمكانية التوسع في الشبكات. فهم البروتوكولات المختلفة وتطبيقها بالشكل الأمثل يعزز من كفاءة الشبكات. ويتيح للأجهزة التفاعل بسلاسة ضمن بيئات معقدة.

الفصل الثاني

الدراسات المرجعية

مقدمة:

يهدف هذا الفصل الى استعراض الاعمال السابقة التي تناولت مشروع شابه للمشروع الحالي، حيث سيتم ذكر المشروع واهم النقاط التي تم الاستفادة منها او الاقتباس.

1.2 SECURE CAMPUS NETWORK SYSTEM (BAHRIA UNIVERSITY ISLAMABAD)

1.2.1 الملخص:

يحدد التقرير تصميم وتنفيذ نظام شبكة آمن للحرم الجامعي لجامعة تشمل حرمين جامعيين يفصل بينهما ١٠٠ ميل. يهدف تصميم الشبكة إلى ضمان أداء عالي الجودة، والتكرار، والقابلية للتوسع، والتوافر، مع حماية سرية وسلامة وتوافر البيانات والاتصالات. باستخدام ، يتضمن المشروع نماذج تصميم شبكات قوية وتقنيات Cisco Packet Tracer أداة لتلبية متطلبات الجامعة Cisco مختلفة من

1.2.2 الأهداف:

- تصميم نظام شبكة آمن وقابل للتوسع وموثوق لكلا الحرمين الجامعيين.
- ضمان التكرار، والقابلية للتوسع، والتوافر العالي.
- تنفيذ قنوات اتصال آمنة بين الحرمين الجامعيين.
- إدارة مركزية للشبكة اللاسلكية.
- توفير وصول سلس إلى موارد وخدمات الجامعة.

1.2.3 تعريف المشكلة:

يحتاج البنية التحتية الحالية للشبكة إلى التحديث لمواكبة النمو المتوقع وضمان اتصالات آمنة وموثوقة وفعالة بالإضافة إلى الوصول إلى الموارد عبر كلا الحرميين الجامعيين. يجب أن يتناول التصميم الجديد متطلبات القابلية للتوسع، والتكرار، والأمان

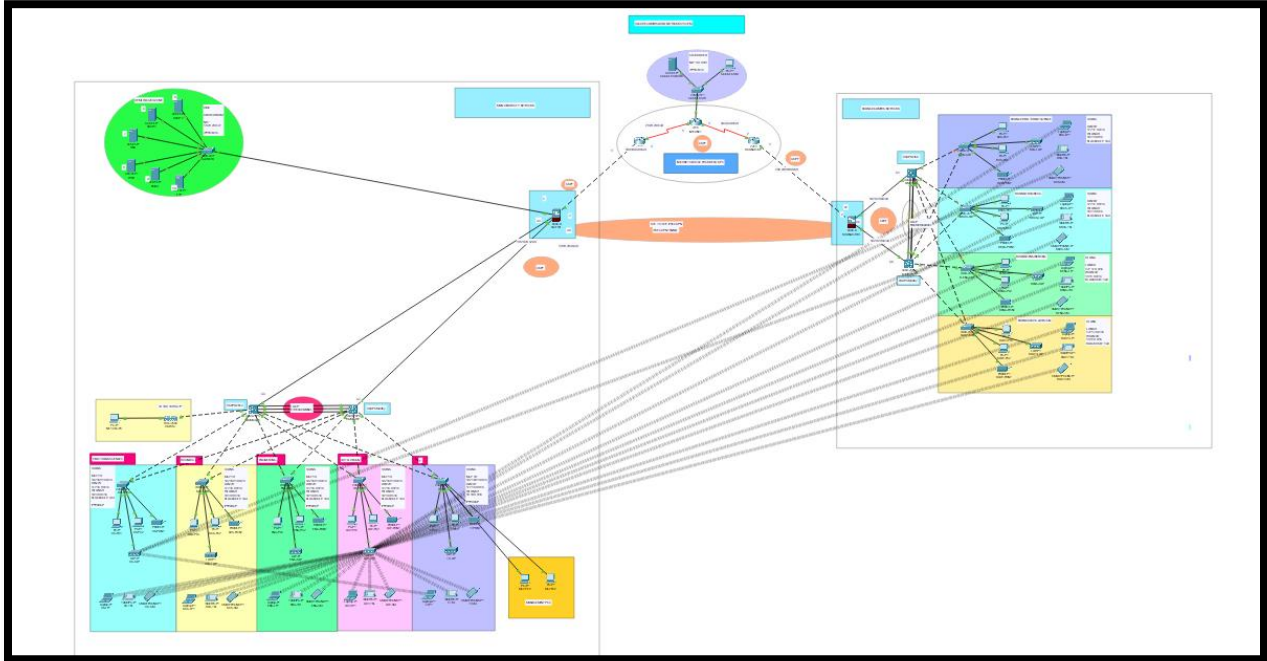
1.2.4 ميزات نظام الشبكة الآمن للحرم الجامعي:

- تصميم شبكة هرمي مع وجود تكرار.
- نفق IPsec VPN آمن بين الحرميين الجامعيين.
- إدارة مركزية للشبكة اللاسلكية عبر WLC.
- VLANs لتقسيم الشبكة.
- EtherChannel لتجميع الروابط.
- STP PortFast و BPDUGuard لإدارة المنافذ بكفاءة.
- تخصيص عناوين IP ديناميكي عبر DHCP.
- عناوين IP ثابتة للبنية التحتية الخادمة الحرجة.
- OSPF للتوجيه الديناميكي.
- HSRP لضمان التوافر العالي.
- التحكم في الوصول عبر ACLs وسياسات الجدار الناري.

1.2.5 التنفيذ:

- تصميم هيكل الشبكة باستخدام Cisco Packet Tracer.
- تكوين VLANs و EtherChannel وعدادات STP على المحولات.
- إعداد البنية التحتية اللاسلكية مع WLC و LAPs.
- تنفيذ نفق IPsec VPN على جدران الحماية Cisco ASA.
- تكوين OSPF للتوجيه و HSRP لضمان التوافر العالي.
- إعداد خوادم DHCP وعناوين IP ثابتة للأجهزة الحرجة.
- تطبيق سياسات الأمان و ACLs على جدران الحماية وأجهزة الشبكة.
- اختبار اتصال الشبكة، الأداء، وإجراءات الأمان.

١,٢,٦ اللقطات



الشكل ١,٢ (مخطط الشبكة)

2.2.2 نطاق المشروع:

يهدف هذا المشروع إلى بناء شبكة حرم جامعي آمنة وقوية، كما قمنا بدراسة الهجمات المختلفة التي يمكن أن تحدث في شبكة الحرم الجامعي وطرق محددة لمنع الهجمات الشائعة. هناك عاملان مهمان عند تقييم نطاق شبكة الحرم الجامعي (CAN) هما الأمان والسرعة، واللذان تمت مناقشتها بالتفصيل أدناه:

- الأمان العالي: يتم صيانة وإدارة شبكات الحرم الجامعي بواسطة كيان واحد، وهو عادةً مركز بيانات الحرم الجامعي. يمكن لمسؤولي الشبكة مراقبة الشبكة، التحكم فيها، ومنح الوصول إليها بسهولة. لمنع الوصول غير المصرح به، يقوم الفريق أيضًا بتثبيت جدران حماية بين شبكة الحرم الجامعي ومزودي الإنترنت. كما يمكنهم استخدام خوادم وكيلة (Proxy Servers) لتقييد الوصول إلى منافذ أو مواقع إنترنت محددة.
- السرعة العالية: تظل سرعات نقل البيانات داخل الشبكة مستقرة وأسرع من سرعات الإنترنت العادية. يمكن للمستخدمين مشاركة الملفات الكبيرة بسرعة باستخدام هذه الطريقة. على سبيل المثال، عند الاتصال بالإنترنت، قد تستغرق عملية تحميل فيديو كبير عدة ساعات، بينما نقل نفس الفيديو عبر شبكة الحرم الجامعي يستغرق بضع دقائق فقط.

2.2.3 وصف موجز للمشروع:

تم تنفيذ المشروع على منصة تسمى Cisco Packet Tracer. يهدف هذا المشروع إلى تصميم شبكة حرم جامعي باستخدام طوبولوجيا الناقل (Bus Topology) يتكون الحرم الجامعي من مركز البيانات، مكتب مسؤول الشبكة، مهاجع الطلاب والطالبات، منطقة الاستقبال، ٥ أقسام، والمكتبة. نظرًا لأن كل كيان موجود في شبكة مختلفة، قمنا بإنشاء شبكات محلية افتراضية (VLANs)، حيث يمكننا التواصل بين الشبكات المختلفة باستخدام التوجيه بين VLANs.

يتكون الخادم من ٤ خوادم وهي DNS، HTTP، SMTP، و FTP. يتم استخدام DNS لإنشاء نطاق للحرم الجامعي، و HTTP للوصول إلى صفحات الويب من قبل المستخدمين النهائيين، و SMTP لخدمة البريد الإلكتروني، و FTP لنقل الملفات من موقع إلى آخر على الإنترنت وبين أنظمة الكمبيوتر. استخدمنا SSH على محول وموجه مسؤول الشبكة للوصول عن بُعد.

قمنا بتنفيذ OSPF و ACLs لتقييد، السماح، أو منع حركة المرور، وهو أمر ضروري لأمان الشبكة. كما قمنا بمنع الهجمات الشائعة مثل ARP Spoofing، DHCP Snooping، و VLAN Hopping في شبكة الحرم الجامعي. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بقياس معايير أداء الشبكة من خلال دمج GNS3 مع PRTG في المستقبل، يمكننا إنشاء أداة لمنع هذه الهجمات الشائعة التي قد تحدث في شبكة الحرم الجامعي. لقد قمنا بإجراء تحليل مقارنة مع شبكة الكلية الحالية التي تحتوي على مركز بيانات لتحديد الفجوات بين مشروعنا والشبكة الحالية.

● 2.2.4 Data Center Survey:

Existing College Network	Our College Network
Fortigate Firewall	ASA Firewall
Layer 2 Device – 2960 Switch (Cisco Nexus 9000)	Layer 2 Device – 2960 Switch
Core Switch (L3 Switch)	L3 Switch is not used
Router is not used	2911 Router
Bus Topology is used	Bus Topology is used
Static Routing is used	OSPF Routing is used
Intervlan Communication is blocked for segregation of college networks	Intervlan Communication is used
Network performance parameters (Bandwidth, Port Bandwidth, Latency)	Network performance parameters (Bandwidth, Port Bandwidth, Latency)
Fortigate Firewall is used to monitor network performance parameters	PRTG, Solar winds network monitoring tool

Table no. 2.1 Data Centre Survey

الخاتمة:

من خلال معالجة الفجوات الموجودة في الاعمال السابقة يسعى مشروعنا الى تقديم حلول مبتكرة أوسع مع توضيح اغلب المفاهيم استنادا الى ما تم التوصل اليه من خلال تحليل المشاريع السابقة.

الفصل الثالث

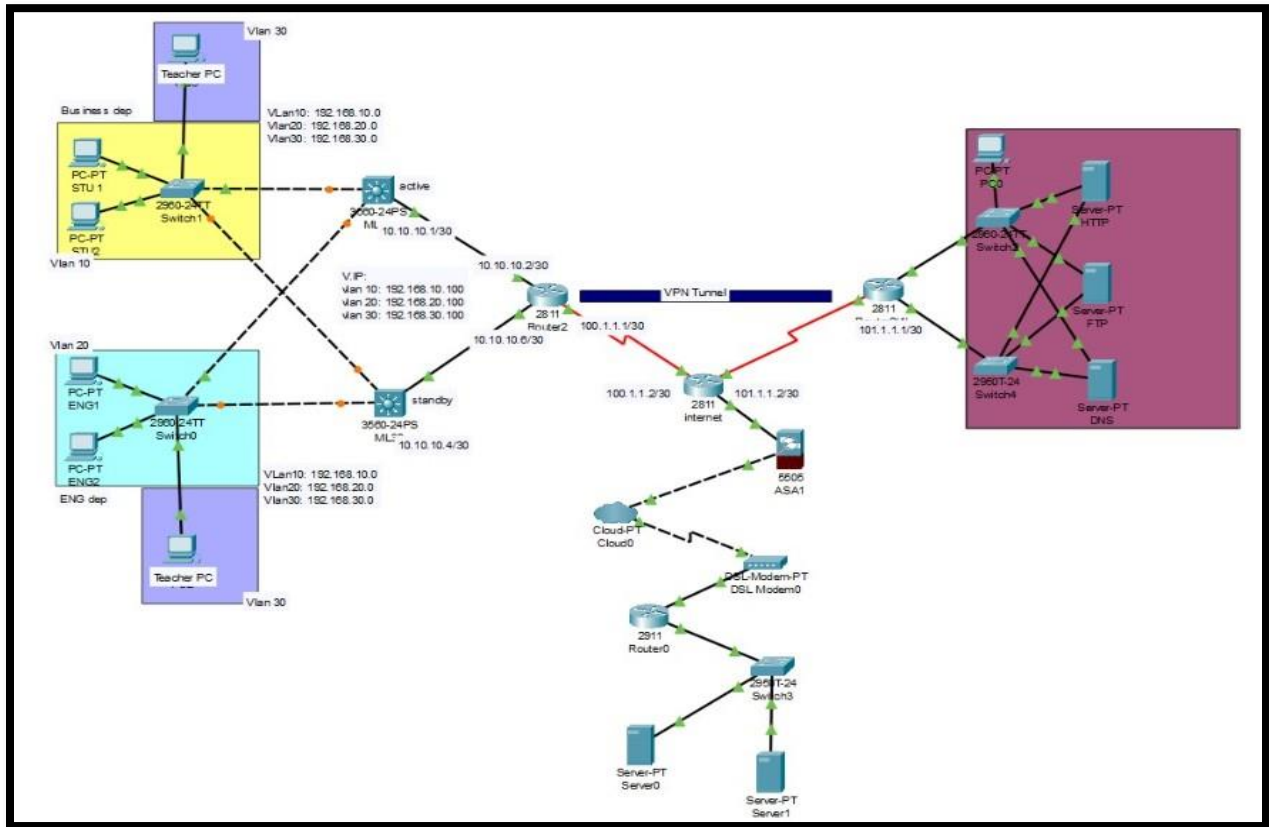
تصميم الشبكة

المقدمة:

في هذا الفصل سوف نعرض بالتفصيل كل جانب من جوانب تصميم الشبكة, كيف تم اختيار البنية الشبكية وما البروتوكولات التي اقترحنا استعمالها والسبب مع المقارنة مع البروتوكولات الشبيهة لها من حيث الأداء والوظيفة, والثغرات التي ساعدت في اغلاقها تلك البروتوكولات.

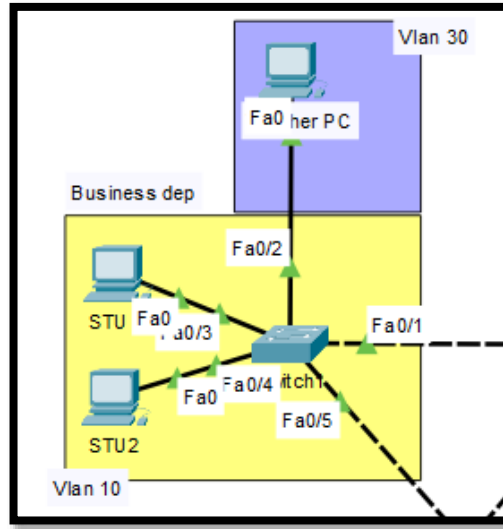
1.3 اقسام الشبكة:

1.3.1 رؤية عامة عن مخطط الشبكة:



الشكل ١,٣,١ بنية الشبكة للحرم الجامعي

1.3.2 القسم الأول:



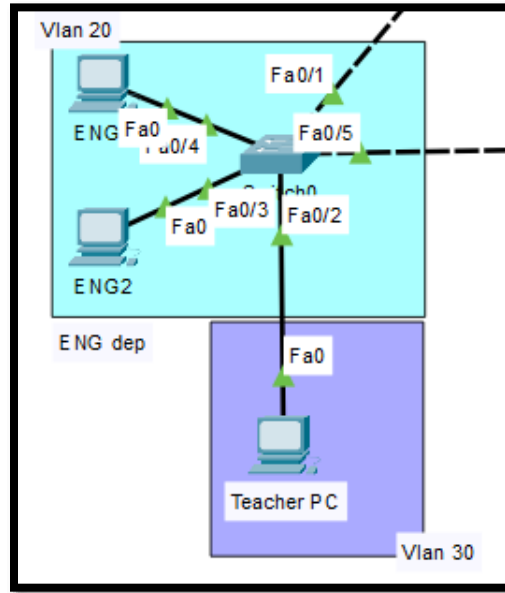
الشكل ١,٣,٢ . قسم إدارة الاعمال

هذا القسم مكون من حاسبين للطلاب على شبكة وهمية رقم ١٠ على نفس المبدل مع حاسب خاص بالكادر التعليمي على شبكة وهمية رقم ٣٠ ونرى تفاصيل الشبكة في الجدول ١,٣,٣.

1.3.3 جدول العنونة:

Hostname	IP address	Subnet Mask	Default gateway
Teacher PC	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.100
STU1	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.100
STU2	192.168.10.20	255.255.255.0	192.168.10.100

1.3.4 القسم الثاني:



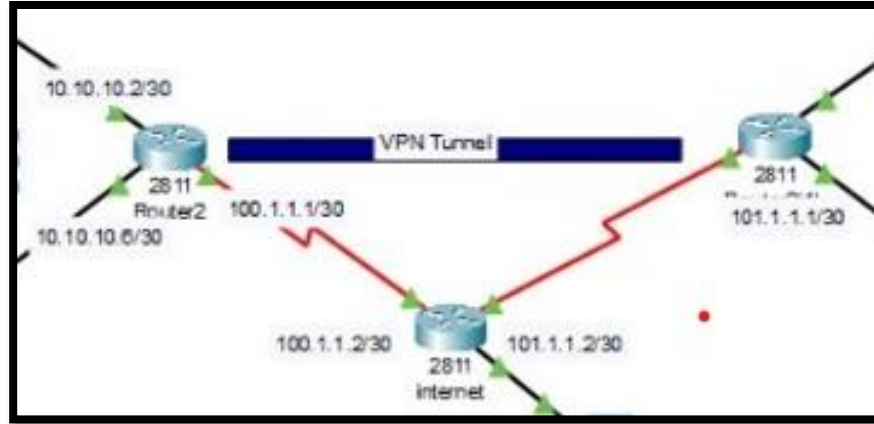
الشكل ١,٣,٣. قسم الهندسة

هذا القسم مكون من حاسبين للطلاب على شبكة وهمية رقم ٢٠ على نفس المبدل مع حاسب خاص بالكادر التعليمي على شبكة وهمية نفس الشبكة الخاصة بحاسب القسم السابق شبكة رقم ٣٠ ونرى تفاصيل الشبكة في الجدول ١,٣,٥.

1.3.5 جدول العنونة:

Hostname	IP address	Subnet Mask	Default gateway
Teacher PC	192.168.30.20	255.255.255.0	192.168.30.100
ENG1	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.100
ENG2	192.168.20.20	255.255.255.0	192.168.20.100

1.3.6 القسم الثالث:



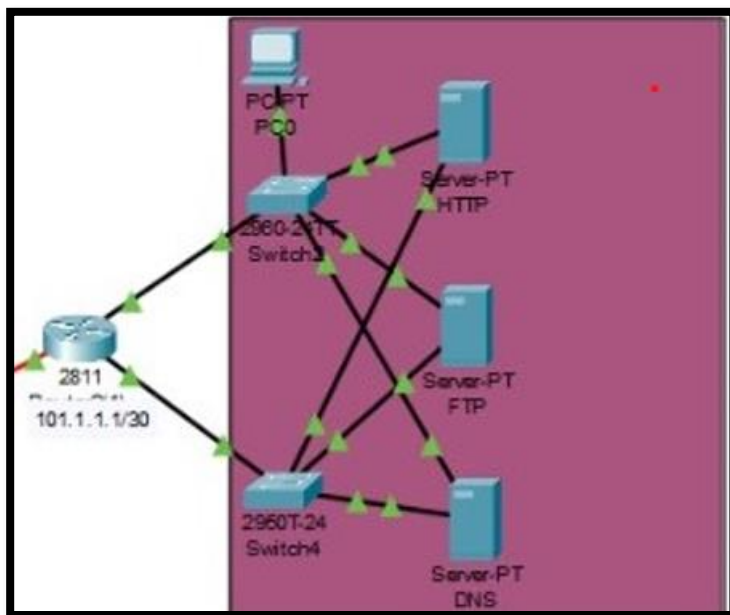
الشكل ١,٣,٧. حلقة الوصل

هذا القسم مكون من ثلاث موجهات متصلين ببعضهم البعض حيث ان الموجه الأول مربوط بالموجه الثاني عبر قناة آمنة وخاصة بينهما دون اطلاق موجه الانترنت على قناة النقل ونرى تفاصيل الشبكة في الجدول ١,٣,٨.

1.3.8 جدول العنونة:

Hostname	Default gateway
Router1	100.1.1.1
Router2	101.1.1.1
Internet	101.1.1.1

1.3.9 القسم الرابع:



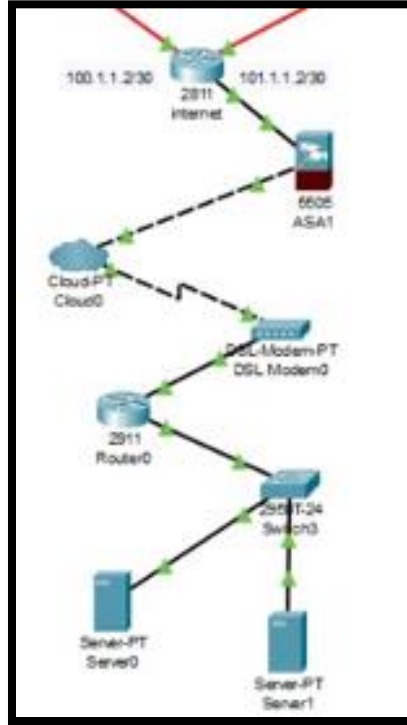
الشكل ١٠، ٣، ١. مركز المعلومات

هذا القسم مكون من ثلاث سيرفرات متصلين بمبدلين ولكل سيرفر خدمة خاصة يقدمها لكافة الشبكة المتصلة به ونرى تفاصيل الشبكة في الجدول ١١، ٣، ١.

1.3.11 جدول العنونة:

Hostname	IP address	Subnet Mask	Default gateway
HTTP	10.1.1.30	255.255.255.0	10.1.1.1
FTP	10.1.1.20	255.255.255.0	10.1.1.1
DNS	10.1.1.10	255.255.255.0	10.1.1.1

1.3.12 القسم الخامس:



الشكل ١٣، ١٣، ١٠ اتصال خارجي

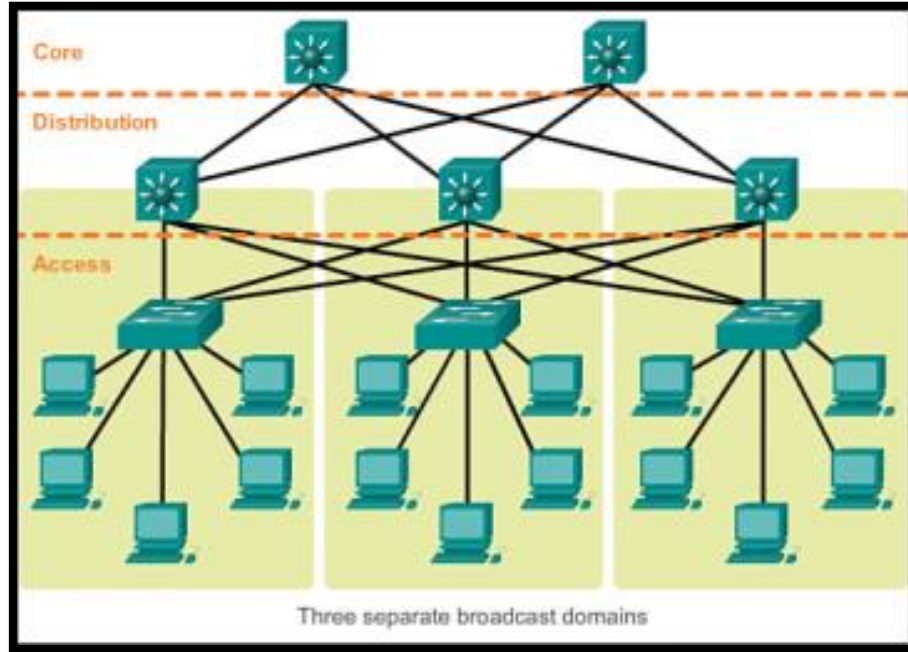
هو عبارة عن محاكاة لشبكة خارجية متصلة بجدار ناري قبل الدخول الى الشبكة الداخلية مكونة من جدار ناري وسحابة للاتصال عن بعد ومودم وراوتر ليصل المبدل والسيرفرات بالمودم ثم الشبكة الداخلية ونرى تفاصيل الشبكة في الجدول ١٤، ١٣، ١٠.

1.3.14 جدول العنونة:

Hostname	IP address	Subnet Mask	Default gateway
Server1	10.1.1.30	255.255.255.0	10.1.1.1
Server2	10.1.1.20	255.255.255.0	10.1.1.1
FireWall	10.1.1.10	255.255.255.0	295.200.11.1

2.3 البنية الشبكية: [4]

تم اعتماد مخطط سيسكو الهرمي في انشاء بنية الشبكة



الشكل ١, ٢, ٣. مخطط سيسكو الهرمي

3.3 [5] التجهيزات المستعملة بالمشروع:

3.3.1 سيرفرات لتقديم الخدمات.

3.3.2 جهاز حاسب للمستخدمين.

3.3.3 مبدل نوع (Cisco Catalyst 2960 Series-switches)

يعد هذا النوع من المبدلات هو الأشهر بين تجهيزات سيسكو، يستخدم في الشبكات المحلية لتوصيل الأجهزة معا ويعمل على الطبقة الثانية فقط, مما يعني انه مختص في تحويل البيانات بين الأجهزة داخل نفس الشبكة. يم استخدامه في بيئات شبكة صغيرة ومتوسطة حيث لا يتطلب الامر توجيهها لبيانات بين شبكات مختلفة.

ميزاته:

- يعمل على الطبقة الثانية: يعمل على تحويل البيانات بين الأجهزة ضمن نفس الشبكة.
- دعم VLANs: يمكن تقسيم الشبكة الى شبكات فرعية به.
- PoE (Power over Ethernet): يدعم تزويد الأجهزة بالطاقة عبر نفس كابل الايثرنت.
- إدارة باستعمال واجهة الأوامر او واجهة ويب.
- يوفر أدوات أساسية لمراقبة الشبكة وادائها.

3.3.4 3.3.4 مبدل نوع (Cisco Catalyst 3650 24ps Series-switches)

يعد هذا النوع من المبدلات الأكثر استخداما بالنسبة للمبدلات التي تعمل على الطبقة الثالثة، وهو تجهيزة متقدمة مصممة للاستخدام في بيئات الشبكات الصغيرة والمتوسطة.

ميزاته:

- **PoE (Power over Ethernet)**: يدعم تزويد الأجهزة بالطاقة عبر نفس كابل الايثرنت.
- **StackWise**: تجمع بين عدة أجهزة في وحدة مما يساعد على توسيع الشبكة وادارتها
- **امان الشبكة**: يتضمن ميزات امان متقدمة مثل تشفير البيانات والوصول المحدد وميزات الحماية من التهديدات الالكترونية.
- **إدارة مركزية**: يوفر واجهة سهلة الاستخدام لإدارة وتكوين الشبكة بشكل مركزي وفعال.

الفروقات بين المبدل الذي يعمل على الطبقة الثانية والذي يعمل على الثالثة في الجدول رقم ٣,٣,٥,١

3.3.5.1 جدول الفروقات:

السمة	مبدل الطبقة الثانية	مبدل الطبقة الثالثة
نوع التوجيه	توجيه بناء على عناوين MAC	توجيه بناء على عناوين IP
نطاق عمل الجهاز	الشبكة المحلية LAN	VLAN & LAN
قدرات التوجيه	توجيه البيانات على مستوى الشبكة المحلية	توجيه بين الشبكات الداخلية والخارجية
دعم بروتوكولات التوجيه	لا يدعم بروتوكولات توجيه ال IP	يدعم بروتوكولات توجيه IP EIGRP & OSPF
إدارة الشبكة	يتمتع بقدرات إدارة الشبكة بشكل بسيط ومباشر	يوفر إمكانيات إدارة شبكية متقدمة وامن إضافي

3.3.4 موجه نوع (Cisco ISR 4331)

موجه متقدم بإمكانه دعم عدد كبير من الخدمات والتطبيقات التقنية في بيئات الشبكة.
ميزاته:

- أداء عالي السرعة يمكنه من معالجة حركة المرور الكبيرة بكفاءة
- أمان محسن حيث أنه يأتي بخصائص أمان متقدمة تساعد في حماية البيانات وتأمين الشبكة من التهديدات الأمنية.
- قدرات توسيع مرنة حيث يوفر إمكانية توسيع وتكيف مع احتياجات الشبكة, مما يجعله مناسباً للبيئات المتطلبة للتوسع في المستقبل.

3.3.5 جدار حماية (Adaptive Security Appliance) ASA

هو جهاز جدار حماية من إنتاج شركة سيسكو يُستخدم لحماية الشبكات من الهجمات الخارجية، والسيطرة على حركة البيانات بين الشبكات الداخلية والخارجية.
ميزاته:

- يوفر أداء عالي وحماية فعالة دون التأثير الكبير على أداء الشبكة.
- قابلية التوسع حيث يمكن تكوينه ليناسب مختلف أحجام الشبكات من الشبكات الصغيرة إلى الكبيرة.
- تكامل مع تجهيزات سيسكو وتعامل سلس بين التجهيزات وتقنيات ك IPS & IDS.

الفصل الرابع

التطبيق العملي والنتائج

المقدمة:

في هذا الفصل سوف نعرض بالتفصيل جميع الخطوات العملية المتعلقة ببناء المشروع, ومسبب استخدام كل بروتوكول ومقارنته مع البروتوكولات الأخرى, كما سنعرض بالنهاية نتيجة تأمين هذه الشبكة ومستوى امانها.

1.4 عناصر امن المعلومات الثلاثة وكيف تم تطبيقها بالمشروع:

1.4.1 السرية (Confidentiality):

تم تحقيق عنصر السرية عبر استخدام بروتوكولين:

1.4.1.1 الشبكة الخاصة الافتراضية (Virtual Private Network)

السرية هي أحد الأهداف الرئيسية لهذا البروتوكول، حيث يقوم بتشفير البيانات المتبادلة بين النقاط المتصلة عبر الإنترنت.

من خلال استخدام تقنيات مثل بروتوكول التشفير، يمكن لهذا البروتوكول ضمان سرية البيانات أثناء انتقالها عبر الشبكة العامة.

1.4.1.2 ترجمة عنوان الشبكة (Network Address Translation)

يساهم في حماية السرية بشكل غير مباشر عبر إخفاء العناوين الداخلية الخاصة بالشبكة خلف عنوان عام.

هذا يجعل من الصعب على الأطراف الخارجية تتبع أو الوصول إلى الأجهزة الداخلية للشبكة.

1.4.1.3 قوائم الوصول (Access List)

قوائم الوصول تساهم في حماية البيانات من الوصول غير المصرح به من خلال تحديد من يمكنه الاتصال بالشبكة أو الوصول إلى الموارد الحساسة بناءً على معايير محددة.

1.4.2 جدول المقارنة بين بروتوكولات النقل:

الميزة	التشفير عبر بروتوكول طبقة النقل (TLS)	لشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)
التشفير الشامل لجميع البيانات	نعم، يشمل جميع أنواع البيانات	لا، يشمل التطبيقات فقط مثل تصفح الويب
(IP) إخفاء العنوان	نعم يخفي عنوان المستخدم	لا يخفي عنوان المستخدم
السرعة	قد تنخفض السرعة بسبب التشفير	اقل تأثير على السرعة
التطبيقات المستخدمة	جميع التطبيقات عبر الإنترنت	HTTPS فقط التطبيقات التي تدعم TLS أو
سهولة الإعداد	قد يتطلب إعداد متقدم	سهل الاستخدام ويعمل مباشرة مع المتصفح
الأمان والخصوصية	يوفر أمانًا عاليًا للاتصال بين المستخدم والشبكة	يضمن أمانًا للبيانات في التطبيقات المدعومة فقط

1.4.3 جدول المقارنة بين بروتوكولات النقل:

الميزة	(NAT) ترجمة عنوان الشبكة	(Proxy) الخادم الوكيل
(IP) إخفاء العنوان	نعم، يخفي العنوان الداخلي عام IP باستخدام عنوان	نعم، يقوم بإخفاء الهوية من خلال تغيير العنوان أثناء الاتصال بالإنترنت
تأمين البيانات	يساهم في حماية الشبكة من خلال إخفاء العناوين الداخلية	يوفر حماية إضافية من خلال تصفية المحتوى وحظر المواقع
التطبيقات المدعومة	يعمل مع معظم التطبيقات في الشبكة	يعمل بشكل جيد مع تطبيقات تصفح الإنترنت، ولكن قد يواجه مشاكل مع بعض التطبيقات مثل أو الألعاب P2P
المرونة	يتيح الاتصال بالإنترنت لمجموعة من الأجهزة من خلال نفس العنوان العام	أكثر تخصصًا في التحكم بالوصول إلى الإنترنت، ويمكن تخصيصه بسهولة
الأداء	قد يؤثر قليلًا على الأداء بسبب ترجمة العناوين	قد يؤثر على الأداء بسبب التوسط في نقل البيانات

1.4.4 السلامة (integrity):

البروتوكولات التي تساعد على ضمن سلامة المعلومات:

1.4.4.1 الشبكة الخاصة الافتراضية: (Virtual Private Network)

يحقق عنصر السلامة من خلال تشفير البيانات وحمايتها أثناء الانتقال عبر الإنترنت أو الشبكات غير الآمنة. يضمن أن البيانات المرسلة عبر الشبكة لا يمكن أن تُقرأ أو تُعدل من قبل أطراف ثالثة.

1.4.4.2 الشبكة الوهمية المحلية (Virtual Local Area Network)

يساهم في السلامة من خلال عزل أجزاء الشبكة المختلفة. هذا يساعد على منع الوصول غير المصرح به إلى البيانات داخل الشبكة الداخلية، وبالتالي يحسن من سلامة البيانات.

1.4.4.3 ترجمة عنوان الشبكة: (Network Address Translation)

IP يساعد في تحقيق السلامة إلى حد ما من خلال إخفاء الأجهزة الداخلية خلف عنوان واحد. هذا يعني أن الأجهزة الداخلية غير مرئية بشكل مباشر من الإنترنت، مما يقلل من احتمالية استهدافها

1.4.4.4 قوائم الوصول: (Access List)

قوائم الوصول قد تساهم في حماية البيانات من التعديل غير المرخص عبر تحديد أنواع الحزم المسموح لها بالمرور أو التي يتم منعها وأيضا يمكن استخدامها لمنع حركة المرور المشبوهة أو الهجمات التي تهدف إلى تعديل البيانات في الشبكة، مثل الهجمات المعتمدة على تعديل الحزم. (Man-in-the-Middle أو Packet Sniffing)

- كيف يساعد بروتوكول الشبكة الافتراضية الخاصة في تعزيز سلامة البيانات؟

1.4.5 جدول ميزات الشبكة الافتراضية الخاصة بالنسبة للسلامة

الميزة	الوصف
تشفير البيانات	يقوم بتشفير بياناتك أثناء إرسالها عبر الإنترنت، مما يحمي المعلومات من المهاجمين
IP إخفاء عنوان الـ	يخفي العنوان الخاص بك، مما يعزز الخصوصية ويمنع تتبعك أو تحديد موقعك الجغرافي
الحماية ضد التنصت	يوفر حماية ضد التنصت من قبل الأطراف الثالثة أثناء تصفح الإنترنت أو استخدام الشبكات العامة.

1.4.6 الإتاحة (Availability):

لقد تم تحقيق أعلى معايير الإتاحة في هذا المشروع حيث انه تم استعمال بروتوكول وعدة مفاهيم لضمان الإتاحة للشبكة.

1.4.6.1 (Hot Standby Router Protocol) التوجيه الاحتياطي النشط:

كيف يحقق الإتاحة العالية؟

- التكرار بين أجهزة التوجيه:

التكرار بين أجهزة التوجيه هو مفهوم يُستخدم لضمان استمرارية الخدمة في الشبكات. يعني أنه إذا حدث فشل في أحد أجهزة التوجيه يمكن لجهاز توجيه آخر أن يتولى المهمة دون أن يؤثر ذلك على الشبكة أو يسبب انقطاعاً في الخدمة.

- (Default Gateway) البوابة الافتراضية:

هي جهاز التوجيه الذي يتيح للأجهزة في الشبكة الاتصال بشبكات خارجية أو الإنترنت. ببساطة، عندما ترغب الأجهزة في الشبكة (مثل الحواسيب أو الهواتف) في التواصل مع جهاز آخر خارج الشبكة المحلية، فإنها ترسل البيانات إلى البوابة الافتراضية، والتي بدورها توجهها إلى الشبكة الأخرى

- آلية التبديل التلقائي:

عند استخدام بروتوكول HSRP هناك جهاز توجيه رئيسي (Active Router)

وجهاز توجيه احتياطي (Standby Router) يتعاونان معاً لتوفير بوابة افتراضية

واحدة لجميع الأجهزة التي على الشبكة. إذا فشل الجهاز الرئيسي يتم التبديل تلقائياً إلى الاحتياطي دون الحاجة إلى أي تدخل من قبل المسؤولين.

1.4.6.2 (Virtual Local Area Network) الشبكة المحلية الوهمية:

يساعد هذا البروتوكول في تحقيق الإتاحة من خلال تخفيف العبء عن الشبكة حيث انه يقسم كل عدة اجهز بشبكة وهمية خاصة بهم بحيث ان الرسالة التي ترسل لا تعمم على جميع الأجهزة انما فقط على الأجهزة التي بداخل هذه الشبكة الوهمية.

1.4.6.3 (Open Shortest Path First) المسار الأقصر المفتوح:

بروتوكول توجيه ديناميكي يساعد عن طريق ضمان توافر المسارات البديلة والقدرة على التكيف مع التغييرات أو الأعطال التي قد تحدث في الشبكة.

- اكتشاف المسارات البديلة.

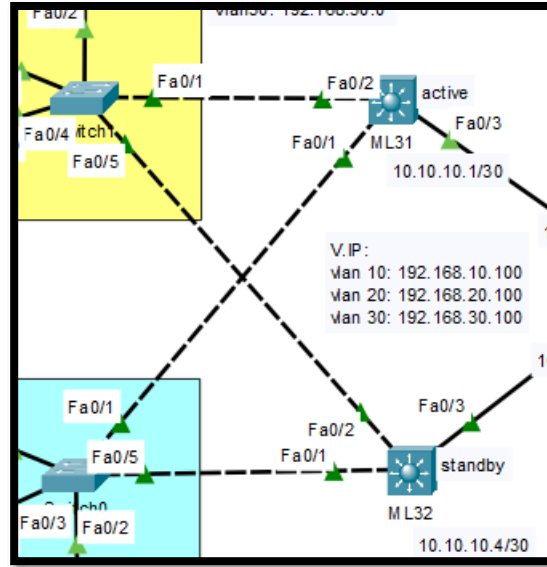
- التحديثات الديناميكية.

- التقسيم إلى مناطق.

- إعادة توجيه حركة البيانات بسرعة.

1.4.7 جدول المقارنة بين بروتوكولات التكرار للموجهات.

المعيار	HSRP	VRRP	GLBP
الهدف	توفير التكرار لجهاز التوجيه الافتراضي	توفير التكرار لجهاز التوجيه الافتراضي	توفير التكرار والتوازن في التحميل
المنشأ	Cisco	IETF	Cisco
اللية العمل	واحد من أجهزة التوجيه يعمل كـ Active Router ، Standby. وآخر كـ	جهاز التوجيه الافتراضي يكون نشطًا واحدًا، مع توفر جهاز احتياطي	توفر عدة أجهزة توجيه نشطة وتوازن التحميل بينهما
العدد الأقصى للموجهين	(Active + Standby) موجهين 2	حتى ٢٥٥ موجهًا	حتى ٤ موجهات نشطة
مزايا أمان إضافية	يدعم المصادقة لتأمين الرسائل	يدعم المصادقة لتأمين الرسائل	يدعم المصادقة لتأمين الرسائل
التوافق مع الأجهزة	يعمل فقط مع أجهزة Cisco.	متوافق مع أجهزة متنوعة من مصنعي مختلفين	يعمل فقط مع أجهزة Cisco.



الشكل ٨, ٤, ١

كما هو موضح في الشكل ٨, ٤, ١ هنالك موجهان أحدهما على وضع التفعيل والآخر على وضع الاستعداد في حال انقطعت الخدمة عن الفعال تتحول الخدمة تلقائيا الى الموجه الذي في وضع الاستعداد والذي هو يوضح استعمال بروتوكول التوجيه الاحتياطي النشط.

1.4.6.4 (Access List) قوائم الوصول:

قوائم الوصول تساهم في ضمان استمرارية الخدمة في الشبكة من خلال التحكم في حركة المرور، على سبيل المثال، قد يتم رفض بعض الحزم التي تُحاول تنفيذ هجمات حجب الخدمة

1.4.9 مفاهيم حققت الإتاحة (Availability):

1.4.9.1 مفهوم (SPOF) Single Point of Failure :

مصطلح يُستخدم للإشارة إلى عنصر أو مكون في النظام أو الشبكة التي إذا فشل هذا العنصر تسقط الشبكة كاملة، وعلى هذا تم تكرار الموجهات في حال سقط أحدهما تواجد موجه آخر.

1.4.9.2 مفهوم (No SPOC) No Single Point of Control :

هو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى تصميم الأنظمة أو الشبكات بحيث لا يعتمد التحكم والإدارة على نقطة واحدة فقط. هذا يُعتبر جزءًا من استراتيجيات التحمل العالي والتوزيع في الشبكات أو الأنظمة المعقدة، حيث يتم توزيع السلطة أو التحكم بين عدة نقاط أو كيانات لتجنب وجود نقطة فشل واحدة يمكن أن تؤدي إلى انهيار النظام بشكل كامل.

2.4 [6][7][8] الثغرات والهجمات التي تمت الحماية منها:

2.4.1 هجوم التلاعب في جداول التوجيه (Routing Table Manipulation)

في هذا الهجوم، يقوم مهاجم بتعديل رسائل OSPF بحيث يتم إرسال معلومات توجيه غير صحيحة أو مزيفة إلى أجهزة التوجيه الأخرى.

التصدي:

تحقق من التوقيع OSPF (LSA Authentication): يدعم التحقق من صحة رسائل LSR (Link-State Update) باستخدام التوثيق. **الحد من حجم التحديثات:** OSPF يمكن أن يقيد التحديثات عبر بروتوكولات التوثيق لضمان أن الرسائل تأتي من مصادر موثوقة.

2.4.2 هجوم (DoS (Denial of Service)

يمكن للمهاجم أن يرسل رسائل غير صحيحة أو متتالية بشكل مفرط لجعل أجهزة التوجيه المشاركة في HSRP في حالة ازدحام أو لتقليل أداء الشبكة.

التصدي:

يتم استخدام مراقبة حزم HSRP بعناية عن طريق إعدادات صحيحة للوقت الذي يستغرقه التبديل بين أجهزة التوجيه (Failover Timers) لضمان استجابة سريعة في حال فشل جهاز التوجيه.

2.4.3 هجوم تقسيم الشبكة (Network Partitioning)

المهاجم يقطع الاتصال بين بعض أجزاء الشبكة، مما يؤدي إلى حدوث تقسيم داخل الشبكة.

التصدي:

تنبيه عبر OSPF: يستخدم OSPF عملية تسمى "تحديثات الحالة" (LSAs) لتحليل التغيرات في بنية الشبكة. إذا كان هناك تقسيم في الشبكة، سيحاول OSPF إعادة بناء الجداول بناءً على المعلومات المتوفرة.

2.4.4 هجوم انتحال الهوية (Spoofing):

قد يحاول مهاجم انتحال هوية جهاز التوجيه الافتراضي (Virtual Router) عن طريق إرسال رسائل مزورة لتوجيه حركة المرور إلى جهاز التوجيه الخاص به.

التصدي:

بروتوكول HSRP يحتوي على آلية التحقق من هوية الجهاز الذي يرسل رسائل HSRP باستخدام فترات زمنية محددة (Timers) وعنوان MAC الفريد لجهاز التوجيه الافتراضي. هذه الآلية تجعل من الصعب على المهاجم الانتحال.

2.4.5 هجوم التلاعب بالجدول (Table Manipulation):

مهاجم قد يحاول تعديل قيم الجداول الخاصة ب HSRP ليأخذ دور الجهاز التوجيه الافتراضي بشكل غير قانوني.

التصدي:

HSRP يعتمد على عملية "مرحلة التناوب" (Standby Priority) التي تحدد جهاز التوجيه الذي يجب أن يكون الجهاز الافتراضي، ويمكن تحديد أولوية الأجهزة لضمان التبديل بشكل صحيح، ما يمنع المهاجم من التلاعب بهذه القيم.

2.4.6 هجوم التنصت (Sniffing):

عند استخدام VPN، يتم تشفير البيانات المرسلة بين جهاز المستخدم والخادم عبر بروتوكولات مثل OpenVPN أو IKEv2/IPsec. هذا يعني أنه حتى لو تمكن المهاجم من التقاط البيانات في منتصف الطريق (في شبكة عامة مثلاً)، ستكون هذه البيانات مشفرة وصعبة الفهم.

2.4.7 هجوم DNS Spoofing:

يتم حماية بروتوكولات VPN ضد هجمات DNS Spoofing عن طريق استخدام خوادم DNS آمنة ومعتمدة أو عن طريق تشفير كافة الطلبات التي تُرسل عبر VPN لتجنب التلاعب أو التوجيه غير الصحيح في استعلامات DNS.

2.4.8 الهجوم عبر "VLAN Spoofing":

يمكن للمهاجم أن يحاول إيهام الشبكة أنه جهاز من VLAN معينة عبر إرسال معلومات مزورة.

DTP يساعد على تقليل هذا النوع من الهجمات عبر تحديد كيفية تفاعل الأجهزة مع بعضها البعض بشكل صحيح، ومنع تغيير الحالة بين Trunk و Access بدون التحقق من صحة الاتصال.

التصدي:

- وضعية Static Trunking:

من خلال تحديد إعدادات ثابتة للأجهزة (على سبيل المثال، استخدام أوامر مثل switchport mode trunk)، يمكن تجنب التبديل التلقائي بين الأنماط المختلفة، مما يقلل من فرص حدوث هجمات عبر DTP.

- وضعية "Desirable" و "Auto":

DTP يعمل على تحديد نوع الاتصال المطلوب بناءً على إعدادات الجهاز. مثلاً، عند تكوين جهاز في وضع "Desirable"، يقوم الجهاز بمحاولة جعل الرابط Trunk فقط إذا كانت الإعدادات مناسبة.

- إيقاف (Disable DTP) DTP:

في بعض الحالات الأمنية، يفضل إيقاف DTP تماماً على المنافذ التي لا تحتاج إلى تبادل روابط Trunk. يمكن استخدام الأمر switchport no negotiate لوقف تبادل DTP بين الأجهزة، مما يجعل الربط بين المحولات أكثر أماناً.

References

- [1] <https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html>
- [2] "Designing Data-Intensive Applications" by Martin Kleppmann
- [3] "Network Security Essentials" by William Stallings
- [4] <https://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=2202410&seqNum=4>
- [5] <https://www.netacad.com/cisco-packet-tracer>
- [6] "Network Security: Private Communication in a Public World" by Charlie Kaufman, Radia Perlman, and Mike Speciner
- [7] "Applied Cryptography" by Bruce Schneier
- [8] "OSPF and IS-IS: Choosing an IGP for Large-Scale Networks" by Jeff Doyle